

一、项目简介

本程序为有限元方法课程配套的杆系结构线性静力求解代码，基于直接刚度法实现了一维杆单元、二维桁架单元的完整有限元求解流程。代码采用面向对象的模型封装方式，涵盖单元几何计算、自由度映射、总体刚度矩阵组装、狄利克雷边界条件分块求解、位移 / 应力 / 支座反力后处理全流程，并内置刚度矩阵性质自动校验功能，可用于有限元基础原理学习与作业结果验证。

二、运行环境与依赖

环境要求

- Python 3.6 及以上版本

依赖库

仅依赖 `numpy` 数值计算库

依赖安装

打开终端 / 命令行，执行以下命令安装依赖：

bash ^

`pip install numpy`

三、文件与模块说明

本程序为单文件代码，建议保存为 `truss_fem_solver.py`，代码采用模块化设计，核心功能模块如下：

模块名称	功能说明
FEModel 类	有限元模型数据类，封装所有模型参数、矩阵、结果变量
build_LM	生成自由度映射矩阵，建立单元局部自由度与全局自由度的对应关系
compute_element_geometry	计算单元长度、方向余弦
element_stiffness	生成单元刚度矩阵，二维单元自动完成坐标转换

模块名称	功能说明
assemble_global_stiffness	组装总体刚度矩阵，组装完成后自动触发刚度矩阵性质校验
check_stiffness_property	完成对称性、对角元、稀疏性、奇异性四项刚度矩阵检测
solve_system	采用分块法施加位移边界条件，求解节点位移，计算支座反力
postprocess_stress	后处理计算各单元的轴向应力
print_results	格式化输出全部计算结果
solve_model	主求解入口，串联完整有限元计算步骤

四、运行操作步骤

1. 将完整代码保存为 `truss_fem_solver.py`;
2. 打开终端，进入代码所在文件夹;
3. 执行运行命令：`python truss_fem_solver.py`
4. 程序将自动运行两个内置算例，依次输出刚度矩阵校验结果、计算结果与理论预期值对比。。

五、程序输出说明

程序运行后，控制台将按顺序输出以下内容：

1. 刚度矩阵性质校验结果：包含对称性、对角元、稀疏性、奇异性四项检测结论;
2. LM 自由度映射矩阵;
3. 总体刚度矩阵 `K`;
4. 节点位移向量 `d`;
5. 支座反力向量 `reaction`;
6. 单元应力结果;
7. 算例预期值与计算值对比，可直接验证求解正确性。